



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO DE TESIS 1

Titulo del Trabajo de Proyecto de Tesis N

Autor:

Mauris Finibus Ante Ut

Asesor:

Proin Aliquam Vestibulum

14 de abril de 2024

Resumen

In cursus dignissim purus a efficitur. Nullam et sem nec tellus rutrum sagittis ut nec augue. Integer suscipit aliquam metus eu fermentum. Vivamus id dolor risus. Suspendisse potenti. Morbi finibus varius lectus eu mattis. Vivamus sapien lacus, finibus nec tortor vel, ultrices efficitur erat. Praesent finibus vitae nisl id iaculis. Praesent congue mollis libero, sit amet luctus ipsum porta non. Praesent pretium et sapien eget hendrerit. Vestibulum feugiat diam sit amet felis feugiat, sed ultricies nulla consectetur. Nam condimentum malesuada orci nec dictum. Suspendisse elementum tincidunt quam, at facilisis metus tempor id. Sed velit tortor, rutrum eu semper vitae, dapibus sit amet dolor.

PALABRAS CLAVE: Nullam, Et Sem Nec, Tellus, Rutrum, Sagittis Ut

Índice general

Resumen	III
1 Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Objetivo General	1
1.3 Estructura del Seminario	2
2 Estado del Arte	5
2.1 El Entorno y el Agente	5
2.1.1 Entorno: Air Hockey	5
2.1.2 Agente: Robot Scara	6
Modelo de Cinemática Directa	7
2.2 Marco teórico	7
2.2.1 Aprendizaje por Refuerzo	7
2.2.2 Redes Neuronales	8
2.2.3 Mauris commodo lobortiso	9
2.2.4 Pellentesque nec nisi id metus varius tristi	9
2.2.5 Aliquam sit amet justo	9
2.2.6 Sed efficitur tortor at orci	9
2.2.7 Modelo de Actor-Crico	9
2.2.8 Curabitur posuere diam velit, et ultricies nunc eleifend nec	9
2.2.9 Donec eu dui felis	9
2.2.10 Pellentesque condimentum lectus	9
2.3 Artículos Relacionados	9
3 Herramientas	11

3.1	Herramientas de Construcción de entorno Personalizado AIR	
	HOCKEY	11
3.1.1	URDF - United Robotics Description Format	11
3.1.2	PyBullet	11
3.2	Herramientas de Construcción de Lógica de Agente	12
3.2.1	Pytorch	12
4	Análisis	13
4.1	Ut vitae lacinia	13
4.2	Aenean lacinia cursus	13
4.3	Donec quis erat	13
5	Desarrollo de la investigación	15
5.1	Concepto A en el Desarrollo de la Investigación con el input . . .	15
5.2	Teorías C en el Desarrollo de la Investigación con el input	15
5.3	Metodología E en el Desarrollo de la Investigación con el input . .	16
6	Análisis de Resultados	17
6.1	Comparación	17
6.2	Mejora	17
6.3	Descripción	17
6.4	Estadísticas	17
6.5	Validación	17
7	Conclusiones y Trabajo Futuro	19
7.1	Conclusiones	19
7.2	Trabajo Futuro	19
A	Este es un apéndice	22
B	Este es otro apéndice	23
B.1	Sección del apéndice	23
C	Este es mi último apéndice	24
C.1	Primera Sección	24
C.2	Segunda Sección	24

Índice de figuras

2.1	Air Hockey	6
2.2	Robot Scara	7
2.3	Cinemática Directa Robot Scara	7
2.4	Aprendizaje por Refuerzo, ciclo de operación	8
2.5	Red Neuronal, componentes	9

Índice de tablas

4.1	Movimientos Básicos Programados	13
5.1	Movimientos Básicos Programados	15

Índice de ecuaciones

Índice de algoritmos

5.1	Ejemplo en Python	16
-----	-----------------------------	----

Índice de Acrónimos

ASN	Aenean Semper Nunc
QDC	Quisque Dapibus Congu
CATS	Class Aptent Taciti Sociosqu
DLM	Duis Lacinia Massa
AIA	Aenean Interdum Aliquet

Agradecimientos

Sed id tincidunt magna. Integer metus dui, dictum vitae feugiat eu, fermentum ultrices magna. In sed dignissim massa, eget dictum ex. Aenean metus arcu, condimentum at euismod tempor, consequat quis mi. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse aliquam nulla tristique nisi euismod, bibendum suscipit risus posuere. Integer porta ipsum tellus, at pharetra felis fringilla vel.

Phasellus et dapibus enim, volutpat iaculis augue. Aliquam erat volutpat. Aliquam eu imperdiet enim, sed tincidunt velit. Donec eget porttitor leo. Ut est magna, ullamcorper mollis dignissim vitae, laoreet sed diam. Curabitur eu tempus odio, ac sollicitudin lacus. Suspendisse aliquam sapien a sem aliquam, sit amet ultricies quam condimentum. Sed mollis at urna non commodo. .

Praesent eu dapibus dui. Aenean elementum nisi lorem, vitae ultricies felis egestas sed. Cras rhoncus nunc erat, non hendrerit ligula tincidunt id. Integer ut scelerisque nulla, eu commodo enim.

Capítulo 1

Introducción

Sed interdum tortor at purus lobortis dignissim. Suspendisse sem elit, imperdiet a pharetra at, ultricies eget risus. Nullam eleifend posuere tellus ut fringilla. Maecenas quis leo libero. Pellentesque aliquam sapien eu nunc auctor, a consequat lectus molestie. Proin ullamcorper quam magna, ornare tempus justo rutrum ac. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam bibendum consequat massa, sed ornare enim faucibus eget. Sed posuere ac sapien sodales congue.

1.1. Motivación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a tincidunt ligula. Quisque quis sem ut ligula venenatis ultricies auctor eu nisi. In lacinia, diam fermentum cursus scelerisque, velit orci tristique velit, in porttitor nisi purus sed libero. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam sagittis mi vel risus maximus, id volutpat justo tempor. Sed malesuada ante in odio euismod semper sed ut libero. Nulla congue a magna quis vestibulum. Praesent cursus arcu a lectus hendrerit maximus. Nulla lobortis, erat facilisis viverra euismod, lectus nibh rutrum turpis, a dapibus orci nisl ut odio. Duis ultricies auctor orci, tristique lobortis felis sollicitudin sed.

1.2. Objetivo General

Vivamus id felis sed sapien egestas finibus. Quisque vulputate sit amet ex rhoncus tempus. Curabitur suscipit eget est eu placerat. Sed dignissim purus

vitae eleifend pellentesque. In in posuere erat, eu euismod massa. Ut in nisi elit. Morbi in arcu ut enim semper venenatis lobortis ac odio. Donec varius dui sit amet lacinia placerat. Proin eu justo vitae elit fringilla fringilla eu ut metus.

Específicamente, los objetivos de este trabajo son:

- Quisque sed tortor ullamcorper, fermentum mauris vitae, porttitor lacus.
- Proin aliquam elit ac lectus auctor, nec pharetra massa vulputate.
- Morbi luctus purus vel dui ornare, vel sollicitudin justo bibendum.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec mattis porttitor nunc, eget blandit neque sagittis vitae:

- Sed tempus eros eget augue malesuada, faucibus venenatis quam mattis.
- Suspendisse eget elit aliquam, semper dolor ac, fermentum purus.

1.3. Estructura del Seminario

■ Introducción:

Nullam semper est non tellus vestibulum elementum. In rutrum accumsan orci, non porttitor diam ornare id. Morbi venenatis nibh eleifend velit finibus ornare. Sed sapien libero, finibus ac sem sed, pretium elementum velit. Etiam ullamcorper egestas sapien, in auctor augue accumsan eu. Aliquam sollicitudin semper sem, non rutrum metus. Aenean feugiat ante eu sagittis blandit. Mauris fermentum tempus urna a tincidunt. Aliquam lacinia, risus non consectetur rhoncus, nibh massa rhoncus felis, sit amet tincidunt felis felis ac nulla. Ut mattis semper urna ut hendrerit. Vivamus in ex mattis, finibus metus non, vulputate erat. Integer orci ipsum, aliquet id lorem vitae, rhoncus malesuada ligula. Pellentesque tristique odio in mattis accumsan.

■ Estado del Arte:

nterdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc sollicitudin, lorem rhoncus sollicitudin fringilla, nibh turpis consectetur nisl, sed iaculis justo massa at risus. Pellentesque volutpat euismod mi,

nec gravida justo dictum id. Etiam iaculis tortor dolor, eget egestas eros luctus non. Quisque consectetur egestas arcu vitae blandit. Etiam pretium tortor ullamcorper nibh porta, sit amet egestas justo auctor. Aliquam gravida venenatis metus id iaculis.

■ **Herramientas:**

Pellentesque consequat auctor dolor quis viverra. Aenean a felis pulvinar, imperdiet urna ac, fermentum lorem. Integer porta turpis nec ex fringilla, a posuere tortor tristique. Nullam pulvinar augue nec facilisis ultricies. Sed vel fermentum neque. Fusce erat metus, varius et gravida nec, aliquam a ligula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

■ **Análisis de Datos de Entorno**

Aliquam ex felis, malesuada vel blandit ac, finibus vitae odio. Nulla facilisi. Etiam euismod vehicula risus, id aliquet nibh. Quisque auctor venenatis molestie.

■ **Desarrollo de la investigación:**

Nulla vitae elit nec ligula lobortis aliquam. Aliquam lobortis iaculis nibh semper bibendum. Aliquam feugiat mi et velit laoreet, ac blandit turpis blandit. Phasellus posuere, nisl a vestibulum finibus, nisi urna luctus magna, quis elementum nunc risus sit amet sem. Fusce non ligula interdum, mollis quam at, iaculis lorem. Maecenas consequat volutpat nulla ac scelerisque.

■ **Análisis de Resultados:**

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut cursus tempor consectetur. Praesent eleifend arcu ac mattis mollis. Morbi at lobortis nunc.

■ **Conclusiones y Trabajo Futuro:**

Curabitur a blandit lectus. Etiam dui mi, interdum sed gravida ac, faucibus vel justo. Sed tellus erat, rhoncus at nibh sed, convallis finibus leo. Sed commodo nec arcu nec sodales.

Capítulo 2

Estado del Arte

Suspendisse potenti. Maecenas eu diam sit amet metus vulputate commodo. Praesent dapibus vestibulum nulla. Etiam nec pretium ante. Praesent velit metus, lobortis eu ipsum sed, elementum interdum sem. Donec sed porttitor libero, a pretium lectus. Etiam commodo, ipsum eu venenatis commodo, eros nisl posuere purus, a ullamcorper magna nisl et justo. Donec ornare nisi sed sapien tempus molestie. In eget mi nisl. Nunc eget sapien lectus. Nulla egestas vehicula ante ut eleifend. Aenean lobortis, massa in porta rhoncus, enim sapien congue ex, quis venenatis ante elit id lacus. Nunc tellus nibh, ultrices non mauris non, varius laoreet lorem.

2.1. El Entorno y el Agente

Proin aliquam vestibulum nibh eget aliquet. Nunc mattis, nisi sed maximus mattis, sem elit pretium nibh, et finibus erat libero id justo. Integer luctus, ex in congue elementum, turpis quam commodo sapien, at porta enim lectus vel purus. Proin a ultricies elit. Nullam nibh quam, vehicula et vehicula eu, consequat eu eros.

2.1.1. Entorno: Air Hockey

Maecenas arcu ligula, semper ac ipsum ut, tempor ultrices quam. Aenean id ultricies mauris. Ut mattis enim a arcu sollicitudin, pharetra vehicula odio iaculis. [1].Maecenas vitae ultricies dui, vitae dignissim dolor. Sed pulvinar ullamcorper odio nec sagittis. Nullam congue velit sem, vitae fermentum felis vestibulum ut. figura 2.1. Cras ipsum justo, venenatis sit amet est laoreet,

tempus facilisis leo. Integer blandit leo massa, a ullamcorper nisi semper quis. Fusce dapibus sit amet justo a luctus. Fusce nunc diam, commodo a porta et, elementum nec purus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. [2], Ut pellentesque, augue pretium congue pretium, lorem neque vehicula mauris, interdum fermentum arcu leo viverra ipsum. Aenean pulvinar sem ligula, id lacinia erat volutpat in.



Figura 2.1: Vivamus vitae imperdiet tellus. In finibus tincidunt tempus. Phasellus porta mi eget ante imperdiet, in tincidunt sem pharetra. Vestibulum tincidunt nisi non porttitor auctor [2].

2.1.2. Agente: Robot Scara

In vel massa gravida, semper sapien ac, vulputate ipsum. Pellentesque a libero nec libero sodales egestas. Integer in massa sodales, cursus nibh sit amet, tristique tortor. Nunc non gravida est. Nam imperdiet ultricies purus sed eleifend. Duis a rhoncus tortor, eget malesuada ex. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc at tellus ac magna vestibulum consectetur luctus nec tellus. Cras eu scelerisque mauris, non suscipit velit. Nam malesuada dui eu odio laoreet cursus. Curabitur vulputate lacus et lacus interdum, a pretium purus rhoncus [3].

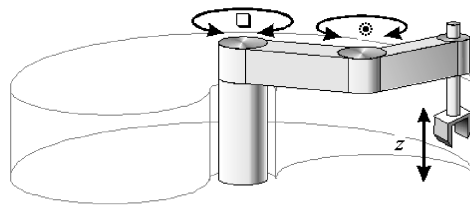


Figura 2.2: Phasellus gravida dui dolor [2].

Modelo de Cinemática Directa

Sed sollicitudin velit lorem, ac mollis felis tincidunt vel. Pellentesque tincidunt diam neque, sit amet aliquam sapien convallis eget. Duis in pellentesque turpis. Vestibulum mi erat, tincidunt at velit eu, tempor sodales augue. Vestibulum purus turpis, congue non lacus in, condimentum convallis elit. Phasellus sit amet nisi aliquam, imperdiet orci sed, lacinia nibh. Nullam nec tempus ipsum. Nullam sed nisi mollis, vulputate nunc sit amet, condimentum leo figura 2.3.

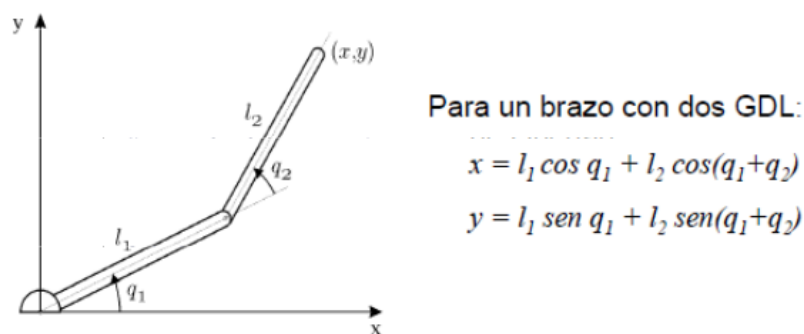


Figura 2.3: In mauris nisl, porta eleifend viverra vitae [3].

2.2. Marco teórico

2.2.1. Aprendizaje por Refuerzo

In hac habitasse platea dictumst. In eget vehicula massa, quis ornare orci. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis sit amet quam nisi [5]:

- **Agente.** Nulla nec augue vitae nulla elementum fringilla. Pellentesque at ultrices ipsum. Ut ultricies volutpat tellus, a rutrum ligula bibendum pulvinar.
- **Entorno** Curabitur sagittis eu neque id rutrum. Ut non leo ac ante lobortis volutpat nec non metus. Fusce varius cursus tellus at ultrices. Donec at pharetra sapien.
- **Estado** Nam tempor ullamcorper tincidunt. Phasellus luctus eu massa nec varius. Praesent rhoncus, libero at euismod mollis, urna lorem suscipit est, vel finibus nisl magna sit amet nulla.
- **Acción** In a nibh tincidunt, commodo lectus et, placerat nisl. Suspendisse ut justo eu odio blandit maximus. Sed in dignissim justo. Aliquam hendrerit purus vitae fringilla varius.
- **Recompensa** Cras at nisi et orci sollicitudin commodo. Aenean lacinia ipsum vel fringilla egestas. Mauris at hendrerit magna, in consequat justo.

Praesent velit erat, varius eu imperdiet ac, euismod sed nunc. Aliquam dignissim sem ante, et pulvinar tortor feugiat lobortis. [6] ilustrado en la figura 2.4.

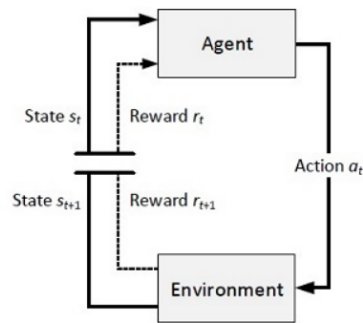


Figura 2.4: In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque sit amet [3].

2.2.2. Redes Neuronales

- **Cras** Vivamus faucibus arcu nisi, vel vulputate risus suscipit eget. Proin a consequat lacus. Ut bibendum laoreet aliquet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. figura 2.5.

-
- Capa
- Red
- Sistema Neuronal

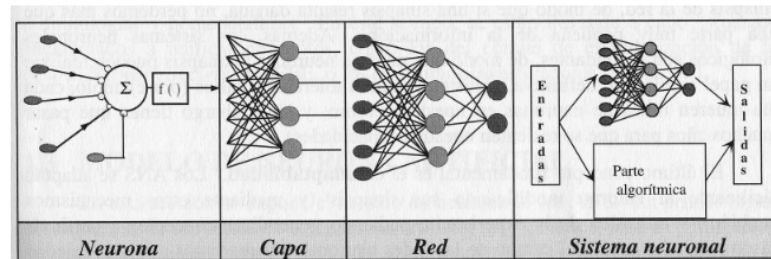


Figura 2.5: Nullam arcu urna, porttitor id sagittis quis, hendrerit in magna [3].

2.2.3. Mauris commodo lobortiso

2.2.4. Pellentesque nec nisi id metus varius tristi

2.2.5. Aliquam sit amet justo

2.2.6. Sed efficitur tortor at orci

2.2.7. Modelo de Actor-Crico

2.2.8. Curabitur posuere diam velit, et ultricies nunc eleifend
nec

2.2.9. Donec eu dui felis

2.2.10. Pellentesque condimentum lectus

2.3. Artículos Relacionados

Capítulo 3

Herramientas

En este capítulo se describe las herramientas usadas en esta investigación y la dividiremos en dos secciones, la primera describirá herramientas para la construcción del entorno personalizado AIR HOCKEY y el agente robot Scara simulado, finalmente en la segunda se mostrarán herramientas relacionadas para poder construir la parte lógica que realice el control del agente.

3.1. Herramientas de Construcción de entorno Personalizado AIR HOCKEY

3.1.1. URDF - United Robotics Description Format

Es un archivo escrito en formato en el marco de gramática XML y nos permite mediante etiquetas definir la forma visual de los componentes u objetos que necesitamos en nuestro entorno o robot, este formato nos permite poder crear enlaces entre componentes mediante la arquitectura de arbol, donde las ramas son las uniones y los nodos son los componentes. Además de esto las propiedades tales como color, fricción, inercia, colisión de un objeto específico deben ser incluidas en este archivo para poder ser cargados posteriormente por un simulador.

3.1.2. PyBullet

Es el simulador escogido en esta investigación y contiene un Motor de Físicas que pretende simular un entorno Físico Real, la razón de usar esta herramienta es debido a que podemos usar diversas funciones que

nos permiten personalizar condiciones físicas, tales como inercia, fricción de superficies, gravedad, colisiones, entre otras. Por poner un ejemplo claro, en el juego real de AIR HOCKEY el disco de juego se mueve libremente gracias a una delgada película de aire que lo mantiene flotando y sin fricción, para abordar esta peculiaridad, podemos usar la propiedad Fricción Lateral del URDF cargado del tablero y setearlo a 0, de esta forma simplificamos la necesidad de modelar una película de aire y conseguir el mismo fenómeno.

3.2. Herramientas de Construcción de Lógica de Agente

3.2.1. Pytorch

Nos permite construir nuestra Arquitectura de Red Neuronal, será útil para poder crear las redes neuronales de Críticos Gemelos.

Capítulo 4

Análisis

4.1. Ut vitae lacinia

4.2. Aenean lacinia cursus

4.3. Donec quis erat

Vivamus sit amet nulla quis lectus facilisis ultricies ac a est. Donec fringilla pellentesque mi. Mauris at augue eu sapien maximus commodo in eget eros. Suspendisse potenti. Donec nec diam interdum, aliquet leo sit amet, imperdiet ex. Cras a laoreet lacus, eu tempor est. Curabitur vitae mi placerat, efficitur nulla tempus, mattis nisl. Nulla facilisi.

Acción	Recompensa	Inconvenientes
Mazo Golpea disco		
Mazo delante de Disco		
Disco Anota en la portería contraria		
Disco entra en la portería del agente		
Disco se mueve hacia porteria contraria		

Tabla 4.1: Proin blandit risus laoreet nisl pellentesque, eget aliquam nibh facilisis

Capítulo 5

Desarrollo de la investigación

5.1. Concepto A en el Desarrollo de la Investigación con el input

I

...se detallan en el Apéndice A.

5.2. Teorías C en el Desarrollo de la Investigación con el input

I

...en la Tabla 5.1.

Modo	Articulaciones	Ruedas
Avanza	$J_1 = J_4 = 512, J_2 = J_3 = -512$	$W_1 = W_3 = -v, W_2 = W_4 = v$
Retrocede	$J_1 = J_4 = 512, J_2 = J_3 = -512$	$W_1 = W_3 = v, W_2 = W_4 = -v$
Giro CCW	$J_1 = J_2 = J_3 = J_4 = 0$	$W_1 = W_2 = W_3 = W_4 = v$
Giro CW	$J_1 = J_2 = J_3 = J_4 = 0$	$W_1 = W_2 = W_3 = W_4 = -v$
Derecha	$J_1 = J_4 = -512, J_2 = J_3 = 512$	$W_1 = W_2 = -v, W_3 = W_4 = v$
Izquierda	$J_1 = J_4 = -512, J_2 = J_3 = 512$	$W_1 = W_2 = v, W_3 = W_4 = -v$

Tabla 5.1: Movimientos Básicos Programados. J_i es el valor de la posición para el servomotor que controla la articulación de la i -ésima extremidad, y donde W_i es el valor de la velocidad de la rueda de la i -ésima extremidad. Fuente: Elaboración propia.

5.3. Metodología E en el Desarrollo de la Investigación con el input

I

Código 5.1: Ejemplo en Python

```
1 import numpy as np
2
3 def sum(x,y):
4     return x + y
```

I

...el Algoritmo 5.1.

Capítulo 6

Análisis de Resultados

6.1. Comparación

6.2. Mejora

6.3. Descripción

6.4. Estadísticas

6.5. Validación

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1. Conclusiones

7.2. Trabajo Futuro

Trabajo Futuro 1

Trabajo Futuro 2

Bibliografía

- [1] Official United States Air Hockey Association. Recuperado el 11 de Octubre de 2022 <https://airhockeypros.com/fundamentals.html>
- [2] G. M. Kaler, "Build this tabletop hockey game for family fun", Popular Mechanics, vol. 144, n.º 5, p. 188, 1975.
- [3] F. Reyes, Robótica - control de robots manipuladores, 1ª ed, México D.F: AlfaOmega, 2011, pp. 236-238
- [4] R. Kelly, V. Santibañez, Control de movimiento de robots manipuladores. Madrid: Pearson Educación, 2003, pp. 285 - 297.
- [5] R. Sutton, Reinforcement learning: an introduction, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998.
- [6] L. Lozano, Trabajo de fin de grado en Matemáticas: Aprendizaje por Refuerzo, Elementos básicos y algoritmos. España, Universidad de Zaragoza.

Apéndice A

Este es un apéndice

Apéndice B

Este es otro apéndice

B.1. Sección del apéndice

Apéndice C

Este es mi último apéndice

C.1. Primera Sección

C.2. Segunda Sección